

Spor Salonu Üyelik Kaybı (Churn) Analizi

Model Fitness Veri Seti Üzerinde Hipotez Testi ve Sınıflandırma Modellemesi

Fırat Karakoç

Veri Analitiği Portföy Projesi

Eylül 2026

1. Yönetici Özeti

Bu rapor, bir fitness salonu üyelik tabanı için churn (üye kaybı) analizini sunar. Hangi üye segmentlerinin üyeliğini iptal etme olasılığının en yüksek olduğunu ve bu riski neyin sürüklediğini belirlemek amacıyla, istatistiksel hipotez testlerini bir lojistik regresyon sınıflandırma modeliyle birleştirir.

4.000 üyeye ait veriler kullanılarak yapılan analizde genel churn oranı %26,5 olarak bulunmuş ve şu istatistiksel olarak anlamlı churn sürükleyicileri belirlenmiştir: üyenin kendi geçmiş ortalamasına göre ders katılım sıklığındaki düşüş, grup derslerine katılmama, sözleşme süresi, üyelik süresi ("lifetime") ve yaş grubu. Ortaya çıkan sınıflandırma modeli, churn eden ve elde tutulan üyeleri yüksek doğrulukla ayırt etmektedir (ROC-AUC: 0,97). Bu istatistiksel bulgular, on yıllık fitness ve BJJ koçluğu deneyimine dayanan alan (domain) yorumuyla birleştirilerek, sayıları spor salonu yönetimi için uygulanabilir elde tutma (retention) önerilerine dönüştürülmüştür.

2. İş Bağlamı

Üye kaybı, bir fitness işletmesi için en önemli ve en kontrol edilebilir metriklerden biridir. Yeni bir üye kazanmak, mevcut bir üyeyi elde tutmaktan önemli ölçüde daha maliyetlidir. Elde tutma oranındaki küçük iyileştirmeler bile uzun vadede üyelik tabanının toplam değerini önemli ölçüde artırır. Bu proje; churn analizini bir iş problemi olarak ele almakta olup, tek bir ana soru ve bunu destekleyen alt sorular etrafında yapılandırılmıştır.

Ana soru: Hangi üye segmentleri en yüksek churn riskini taşıyor ve bu riski neler sürüklüyor?

Alt sorular:

1. Bir üyenin kendi geçmiş ortalamasına göre ders katılım sıklığındaki düşüş, churn'ü öngörüyor mu?
2. Grup derslerine katılım churn riskini azaltıyor mu?
3. Sözleşme süresi churn ile nasıl ilişkili?
4. Uygunluk ve bağlılık faktörleri — salona yakınlık, kurumsal/partner üyeliği, bir arkadaş referansı ile kayıt olma — elde tutmayı etkiliyor mu?
5. Churn riski üye yaşı ve cinsiyetine göre nasıl değişiyor?

Analiz iki aşamada ilerler. Öncelikle hangi aday değişkenlerin churn ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğunu belirlemek için hipotez testleri kullanılır. Ardından, doğrulanmış özellik seti üzerine bir lojistik regresyon modeli kurulur. Bu hem her bir faktörün diğerleri kontrol edildiğinde bağımsız katkısını ölçmek, hem de churn riski taşıyan üyeleri sınıflandırmak için kullanılır.

3. Veri Seti ve Kısıtlar

Analizde "Model Fitness" veri seti kullanılmıştır: 4.000 üye ve 14 orijinal özellik; üyelik koşulları (sözleşme süresi, kalan ay sayısı, partner/kurumsal bağlılık, arkadaş referansı, salona yakınlık), etkileşim (grup dersi katılımı, toplam ve güncel ders katılım sıklığı), demografi (yaş, cinsiyet), harcama (ortalama ek ücretler) ve churn etiketinin kendisini kapsar. Veri seti tamamen sentetiktir ve projenin başında kalite kontrolünden geçirilmiştir: eksik değer veya tekrar eden kayıt bulunmamaktadır.

Bu veri seti sentetiktir. Bu analiz boyunca raporlanan spesifik rakamlar, katsayılar ve yüzdelere, bu veri seti içinde tutarlıdır ancak gerçek dünyadaki spor salonu popülasyonlarına dair deneysel iddialar olarak okunmamalıdır. Bu raporun bir örneğini yorumlamak için gerçek koçluk deneyiminden yararlandığı yerlerde, bu yorum istatistiksel bulgulardan açıkça ayrılmıştır (bkz. Bölüm 6) ve bağımsız bir kanıt değil, bir makul olma kontrolü olarak okunmalıdır.

Belirtilmesi gereken birkaç kısıt bulunmaktadır:

- **"Churn" tanımının ölçüm geçerliliği.** Churn etiketi, bir üyenin bu salonu bırakıp bırakmadığını yakalar, sporu tamamen bırakıp bırakmadığını değil. Bu, en çok yaş grubu bulgusunu (Bölüm 6) etkiler. Genç üyelerin daha yüksek churn oranı, kısmen düşük bağlılıktan çok olağan yaşam evresi hareketliliğini (okul, iş veya şehir değişikliği) yansıtır olabilir.
- **Zaman/sezonluk veri eksikliği.** Veri setinde kayıt tarihi alanı bulunmadığından, üyelik zamanlamasının (örneğin sezonluk bir yaz kaydının) churn'ü etkileyip etkilemediği test edilememektedir ki, üyelik davranış analizleri konu olduğunda önemli bir parametredir.
- **Salon doluluk verisi eksikliği.** Kayıt anındaki yoğunluk, olası bir elde tutma faktörü olsa da veri setinde bulunmamaktadır.
- **Sportif geçmiş verisi eksikliği.** Bir üyenin önceki egzersiz geçmişi, aşağıda tartışılan etkilerin birçoğunu etkileyebilecek olsa da mevcut değildir.

Bu eksiklikler birer kusur değil, kapsam sınırı olarak ele alınmaktadır: bu analizin neyi konuşabileceğini ve neyi konuşamayacağını tanımlarlar ve Bölüm 7'de gelecek çalışma fırsatları olarak yeniden ele alınırlar.

4. Metodoloji

Keşifsel Veri Analizi (EDA)

Genel churn oranı %26,5'tir. Üyenin geçmiş ve güncel ay ders katılım sıklığı arasındaki fark (toplam – güncel ay) olarak yeni bir özellik, frequency_drop, üretilmiştir; böylece pozitif bir değer katılımın yavaşladığını, negatif bir değer ise katılımın arttığını gösterir. Churn oranları ayrıca her kategorik değişken (cinsiyet, partner, arkadaş referansı, grup dersleri, yakınlık, sözleşme süresi, yaş grubu) için hesaplanmış; üyelik süresi ve harcama gibi sürekli değişkenler için ise churn eden ve etmeyen üyelerin ortalamaları karşılaştırılmıştır.

Hipotez Testleri

Bir tahmin modeline dahil edilmeden önce hangi değişkenlerin churn ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu doğrulamak için iki tür istatistiksel test kullanılmıştır:

- Bir Mann-Whitney U testi, frequency_drop değerinin churn eden üyelere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu doğrulamıştır ($U = 553.037$, $p \approx 4,9 \times 10^{-214}$).
- Her kategorik değişkenin churn ile ilişkisini test etmek için ki-kare bağımsızlık testleri kullanılmış ve Cramér's V ($\approx 0,1$ zayıf, $\approx 0,3$ belirgin, $\approx 0,5$ güçlü) ile özetlenmiştir:

Değişken	χ^2	p-değeri	Cramér's V
Sözleşme Süresi	653,56	$1,21 \times 10^{-142}$	0,404
Yaş Grubu	417,40	$2,31 \times 10^{-91}$	0,323
Grup Dersleri	122,15	$2,14 \times 10^{-28}$	0,175
Arkadaş İndirimi	104,48	$1,58 \times 10^{-24}$	0,162
Partner Şirket	99,12	$2,37 \times 10^{-23}$	0,157
Yakınlık	64,84	$8,14 \times 10^{-16}$	0,127
Telefon Numarası	$\sim 0,00$	0,989	0,0002
Cinsiyet	$\sim 0,00$	0,993	0,0001

Cinsiyet ve telefon numarası churn ile anlamlı bir ilişki göstermemiş ve sonraki analizden çıkarılmıştır.

Feature Engineering (Özellik Mühendisliği)

Cinsiyet ve telefon dışında, ham yaş değişkeni kategorik yaş grubu oluşturulmasında kullanılmıştır; month_to_end_contract ve ham ders katılım sıklığı sütunları sırasıyla contract_period ve frequency_drop ile örtüştüğü için (bir korelasyon ısı haritasıyla doğrulanarak) çıkarılmıştır. Kalan kategorik değişkenler (contract_period, age_group) one-hot encode edilmiş ve çoklu doğrusal bağlantıyı (multicollinearity) engellemek için tüm encode edilmiş özellik seti üzerinde bir Variance Inflation Factor (VIF) kontrolü yapılmıştır — tüm VIF değerleri kabul edilebilir sınırların oldukça altında çıkmıştır (sabit terim hariç maksimum $\approx 1,36$), bu da özelliklerin birlikte modellenmesinin güvenli olduğunu doğrulamaktadır.

Model Seçimi

Projenin amacı yalnızca tahmin değil aynı zamanda açıklama olduğu için scikit-learn'ün LogisticRegression'ı yerine statsmodels.Logit kullanılmıştır. statsmodels, katsayı düzeyinde anlamlılığı (p-değerleri, güven aralıkları) raporlar; bu da sadece üyeleri sınıflandırmak değil, hangi faktörlerin önemli olduğunu ve ne kadar güvenle önemli olduğunu söylemeyi mümkün kılar. Veri, churn oranını her iki sette de (%26,5) korumak için, churn üzerinden %80/20 oranında eğitim ve test setlerine ayrılmıştır (eğitim: 3.200 satır, %26,53 churn; test: 800 satır, %26,5 churn).

5. Model ve Değerlendirme

Kurulan model genel olarak yüksek derecede anlamlıdır (Pseudo $R^2 = 0,656$, LLR p-değeri $< 0,001$). Aşağıdaki değişkenler, diğerleri sabit tutulduğunda churn'ün istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0,05$) belirleyicileridir:

Değişken	Odds Oranı	Yorum
frequency_drop	$\approx 1,59$ / +0,1 birim	En güçlü ve en doğrudan davranışsal belirleyici
lifetime (üyelik süresi)	0,354	Her ek ay, churn olasılığını belirgin şekilde azaltıyor
contract_period = 12ay	0,053 vs. 1ay	Uzun sözleşmeler daha düşük churn ile güçlü ilişkili
contract_period = 6ay	0,214 vs. 1ay	Aynı yön, daha küçük etki
age_group = 36+	0,007 vs. 18–25	Çok daha düşük olasılık; geniş güven aralığı (aşağıdaki nota bakınız)
age_group = 26–35	0,152 vs. 18–25	En genç gruba göre daha düşük olasılık
group_visits	0,448	Grup dersi katılımı churn olasılığını yaklaşık yarıya indiriyor
avg_additional_charges_total	0,995 / \$1	Küçük ama tutarlı: daha yüksek harcama, daha düşük churn
promo_friends	0,650 ($p=0,024$)	Sınırdaki; diğer değişkenler kontrol edildiğinde çok daha zayıf

near_location ve partner parametreleri, hipotez testi aşamasında tek başlarına anlamlıyken, tam modelde anlamlı olmadıkları gözlemlenmiştir (sırasıyla $p = 0,590$ ve $p = 0,814$). Bu standart ve beklenen bir örüntüdür: bir değişken tek başına churn ile ilişkili olabilir, ancak modelde zaten bulunan ilişkili değişkenler (sözleşme süresi veya grup dersi katılımı gibi) hesaba katıldığında ek bir bilgi taşımayabilir.

Quasi-separation üzerine bir not

Model şu uyarıyı vermiştir: “Possibly complete quasi-separation: a fraction 0.12 of observations can be perfectly predicted.” Bu, yaygın ve yumuşak bir ayrışma (separation) biçimidir — model normal şekilde yakınsamaya devam eder, ancak birkaç katsayı tahmini (özellikle olağandışı geniş bir güven aralığına sahip olan age_group_36+) sayısal olarak daha az karardır. Burada bu durum, modelin veya tahmin performansının geçersiz olduğu anlamına gelen bir kusur değil. Yalnızca o spesifik tahminlerin hassasiyetine dair bir uyarı olarak ele alınmaktadır.

Test setinde değerlendirme

(800 üye, eğitimde görülmemiş)

Metrik	Elde Tutulan (0)	Churn Eden (1)
Precision	0,94	0,90
Recall	0,97	0,83
F1-score	0,95	0,86

Bu yüksek ROC-AUC değeri, veri setindeki sınıf dengesizliğinden (elde tutulan üyelerin sayıca fazla olmasından) kaynaklanan yanıltıcı bir sonuç değildir; modelin churn eden ve etmeyen üyeleri gerçekten güçlü ve tutarlı biçimde ayırt edebildiğini gösterir.

6. Bulgular

Bulgular, Bölüm 3'te tartışıldığı gibi iki ayrı katmanda sunulmaktadır: bu sentetik veri setine özgü istatistiksel sonuçlar ve deneyime dayanan ayrı bir yorum katmanı. İkinci katman, bir örüntünün neden var olabileceğine dair bir mantık değerlendirmesidir, deneysel bir iddia değildir.

İstatistiksel bulgular (bu veri seti)

frequency_drop, churn'ün tek en güçlü belirleyicisidir. Grup dersi katılımı, üyelik süresi ve daha uzun sözleşme süresi churn'e karşı güçlü şekilde koruyucudur. Daha yetişkin yaş grupları 18-25 yaş grubuna göre çok daha az churn etmektedir. Lokasyon olarak yakınlık, kurumsal/partner bağlılığı, arkadaş referansı, cinsiyet ve telefon numarası bilgilerinin alınmış olması, diğer faktörler hesaba katıldığında zayıf etki göstermekte ya da hiç bağımsız etki göstermemektedir.

Alan yorumu, değişken bazında

- **frequency_drop.** Ders katılım sıklığındaki düşüş, muhtemelen bilinen birkaç nedenin bir karışımını yansıtmaktadır: kayıt sırasında oluşturulan ve gerçekte örtüşmeyen beklentiler (genellikle salonun kendisinden çok dış pazarlama veya sosyal medyadan şekillenir), erken tükenmişliğe yol açan aşırı yoğun bir alıştırma temposu (genellikle yanlış oluşturulan antrenman rutinleri sonucunda) ve grup dersleri ile koç ilgisinin telafi edebileceği monotonluk.
- **group_visits.** Elde tutma etkisi muhtemelen azalan monotonluk ve sosyal bağ üzerinden işlemektedir — insanlarla tanışmak ve birlikte bir şey için çalışmak, grup dersi devamlılığının bilinen bir sürükleyicisidir. Grup ortamında antrenman yapmak istemeyen üyeler için, ya da grup dersi kapasitesi olmayan küçük salonlar için, güçlü ve ilgili bir koç ilişkisi karşılaştırılabilir bir alternatif kanaldır — sadece bir yedek değil, farklı bir üye segmentine ulaşan bir yoldur.
- **lifetime.** “Batık maliyet” açıklaması (“zaten ödedik, boşa gitmesin”) burada zayıf bir sürükleyici olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bu tek seferlik toplu bir ödemedir ve psikolojik etkisi, söz konusu çok aylık

sürelerde, zamanla azalma eğilimindedir. Alışkanlık oluşumu daha makul bir sürükleyicidir: düzenli katılımın sürmesi muhtemelen zamanla bırakma isteğini azaltmaktadır; ancak bunun belirgin bir erken “eşik” mi yoksa kademeli, kişiden kişiye değişen bir süreç mi olduğu bu veri setinin tek başına çözebileceği bir soru değildir. Daha spesifik detaylara sahip bir veri seti bu soruya cevap verebilir.

- **contract_period.** Daha uzun sözleşmeler ile daha düşük churn arasındaki ilişki, öncelikle bir seçim etkisi (selection effect) olarak yorumlanmaktadır — daha uzun, aylık bazda daha ucuz sözleşmeleri seçen üyeler muhtemelen zaten salona devam etme konusunda daha kendinden emin üyelerdir — sözleşmenin kendisinin bağlılık yaratmasından dolayı değil.
- **age_group.** Yetişkin üyelerin daha düzene oturmuş hayatları, muhtemelen katılım devamlılığını dda desteklemektedir; genç üyeler ise okul veya iş değişiklikleri nedeniyle daha sık salon değiştirmektedir. Bu durum gerçek bir ölçüm geçerliliği uyarısıyla (Bölüm 3) bağlantılıdır. Bu veri setindeki churn etiketi “bu salonu bırakmak” ile “sporu bırakmak”ı birbirine karıştırıyor olabilir. Dolayısıyla genç üyelerdeki daha yüksek churn, kısmen düşük bağlılıktan çok yaşam evresi hareketliliğini yansıtabilir. İlişki tamamen tek yönlü de değildir — bazı genç üyeler enerjilerini antrenmana kanalize ederek daha uzun süre devam edebilirler.
- **promo_friends.** Arkadaş referansının arkasındaki elde tutma mekanizması, muhtemelen group_visits'te görülenle aynı azalan monotonluk ve sosyal bağ etkisidir. Bu, modelle de tutarlıdır: diğer değişkenler kontrol edildiğinde promo_friends'in etkisi yalnızca sınırda anlamlı hale gelmiştir.

7. İş Önerileri ve Sonuç

Öneriler

1. **Ders katılım sıklığı erken uyarı sinyali olarak izlenebilir.** Her üyenin frequency_drop değeri takip edilip, anlamlı bir eşiği aştığında proaktif iletişime geçilebilir. Kayıt sırasında, gerçekçi ilerleme zaman çizelgeleri konusunda net (sadece “dürüst” değil) beklentiler oluşturulmalı. Spor, kısa vadeli bir hedeften ziyade uzun vadeli bir rutin olarak konumlandırılmalıdır — beklenti uyumsuzlukları genellikle salon iletişiminden çok dış etkilerden kaynaklanmaktadır.
2. **Monotonluğu azaltmak için grup dersleri ve koç ilgisi kullanılabilir.** frequency_drop ile işaretlenen üyeler grup derslerine yönlendirilebilir. Grup dersi kapasitesinin sınırlı olduğu durumlarda veya grup ortamında antrenman yapmak istemeyen üyeler için, farklı bir üye segmentine ulaşan alternatif bir elde tutma kanalı olarak güçlü, ilgili bir koç ilişkisine yatırım yapılabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda grup antrenman seansları oluşturabilecek kapasiteye sahip olmayan salonlar tarafından, devam eden üye sayısının daha değerli olmasından dolayı, öncelikli bir yaklaşım olarak uygulanabilir.
3. **Elde tutma çabası ilk birkaç ayda yoğunlaştırılabilir.** Üyelik süresi en yüksek risk penceresidir; erken dönemdeki etkileşimin yaşam boyu elde tutma üzerinde orantısız derecede büyük bir etkisi vardır.
4. **Uzun sözleşmeler tek başına bir churn azaltma aracı olarak satılmamalıdır.** Sözleşme süresi etkisi, nedensellikten çok kendiliğinden seçilime benzemektedir. Bunun yerine kısa/aylık sözleşmeli üyeler ekstra etkileşim için hedeflenebilir.
5. **“Salon değiştirme”, gerçek kopuştan ayrılabilir.** Yaş grubu bulgusundaki ölçüm geçerliliği kısıtını doğrudan ele almak için bir çıkış anketi veya sebep alanı eklenebilir (ya da bu bilgi kayıt sırasında toplanabilir).
6. **Arkadaş referansı için ayrı bir aksiyona gerek yoktur** — etkisi zaten yukarıdaki grup dersi ve koç ilgisi önerileri aracılığıyla dolaylı olarak yakalanmaktadır.

Sonuç

Hipotez testlerini bir lojistik regresyon sınıflandırma modeliyle birleştirmek, bu veri setindeki churn sürükleyicilerine dair iyi değerlendirilmiş (ROC-AUC 0,97) ve iç tutarlılığı olan bir tablo ortaya koymuş; bu tablo, bulguları uygulanabilir kılmak için koçluk deneyimine dayalı yorumla desteklenmiştir. Bu çalışmayı genişletmek için en net sonraki adımlar, analizi gerçek dünya verisi üzerinde tekrarlamak — ideal olarak burada sorulan ama test edilemeyen sezonluk sorusunu test edebilecek kayıt tarihleri içeren bir veri setiyle — ve mümkün olduğunda kayıt anındaki salon doluluğunu ve üyelerin sportif geçmişini analize dahil etmektir; her ikisi de projenin başında ilgili ancak bu veri setinde bulunmayan unsurlar olarak işaretlenmişti.